



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

4.10 Análisis de tráfico de red con Wireshark para la prevención de ataques

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

25-Marzo- 2026

INTRODUCCIÓN

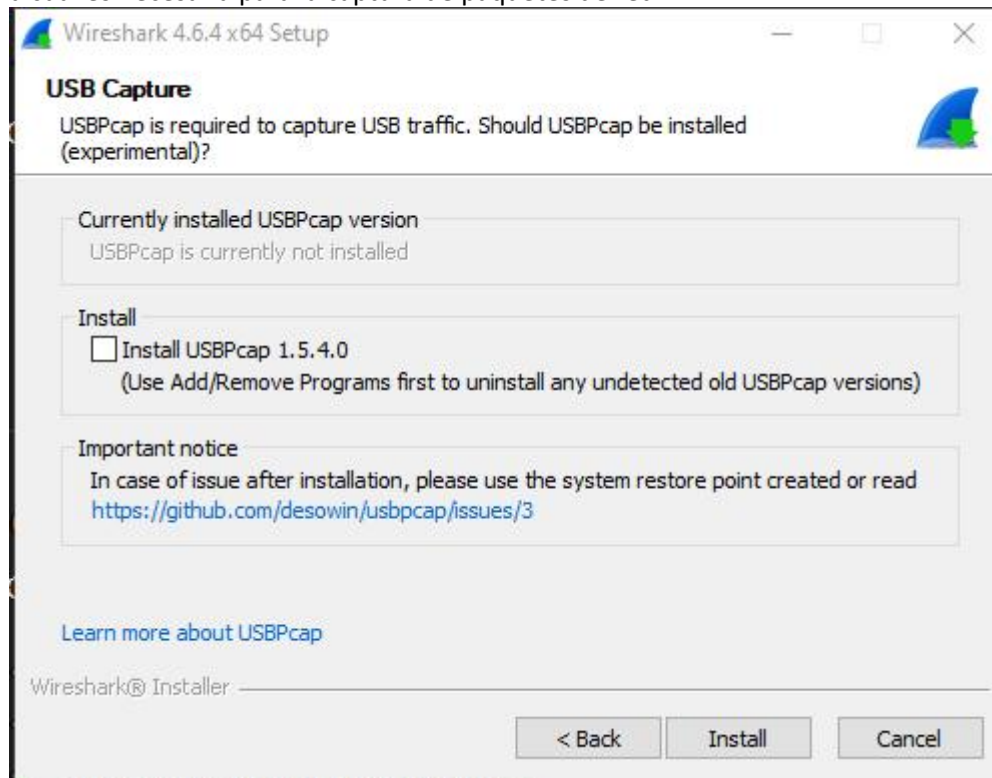
En esta práctica se utilizó la herramienta Wireshark para analizar el tráfico de red generado durante la navegación en internet. El objetivo fue comprender cómo se transmiten los datos entre un cliente y un servidor, así como identificar qué tipo de información puede ser visible cuando no se utiliza cifrado.

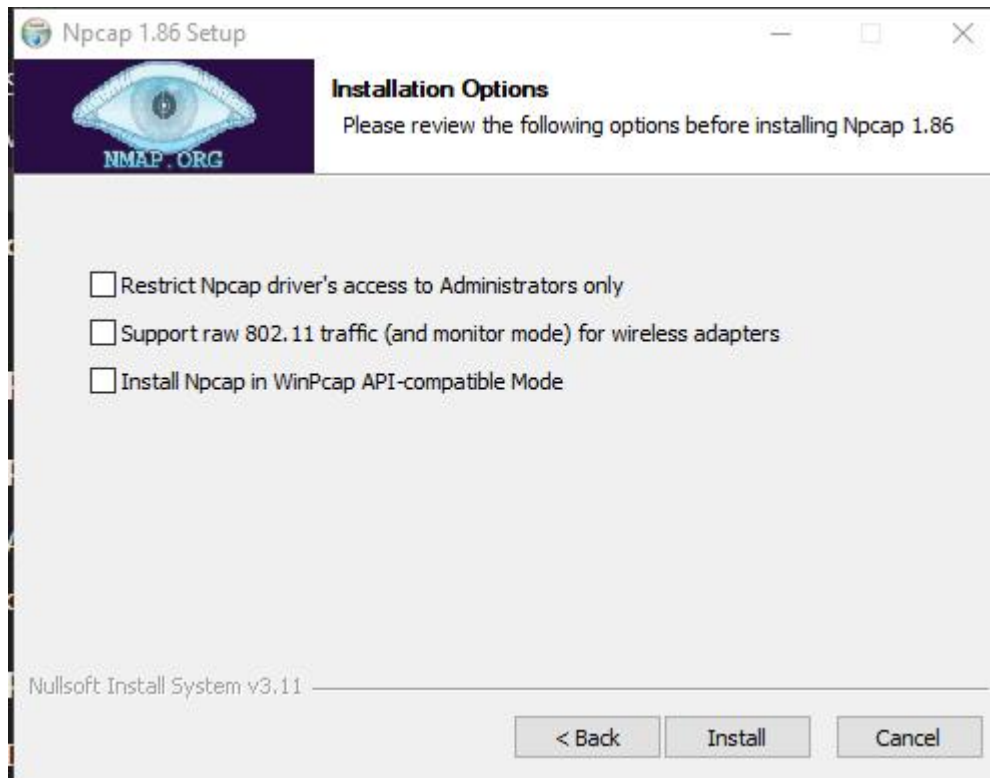
A través del uso de filtros como HTTP, DNS y TCP, se logró observar el comportamiento del tráfico de red y comparar la diferencia entre conexiones seguras (HTTPS) y no seguras (HTTP). Esto permite entender la importancia de proteger la información y cómo la captura de paquetes puede relacionarse con la prevención de ataques.

DESARROLLO

1. Instalación de Wireshark

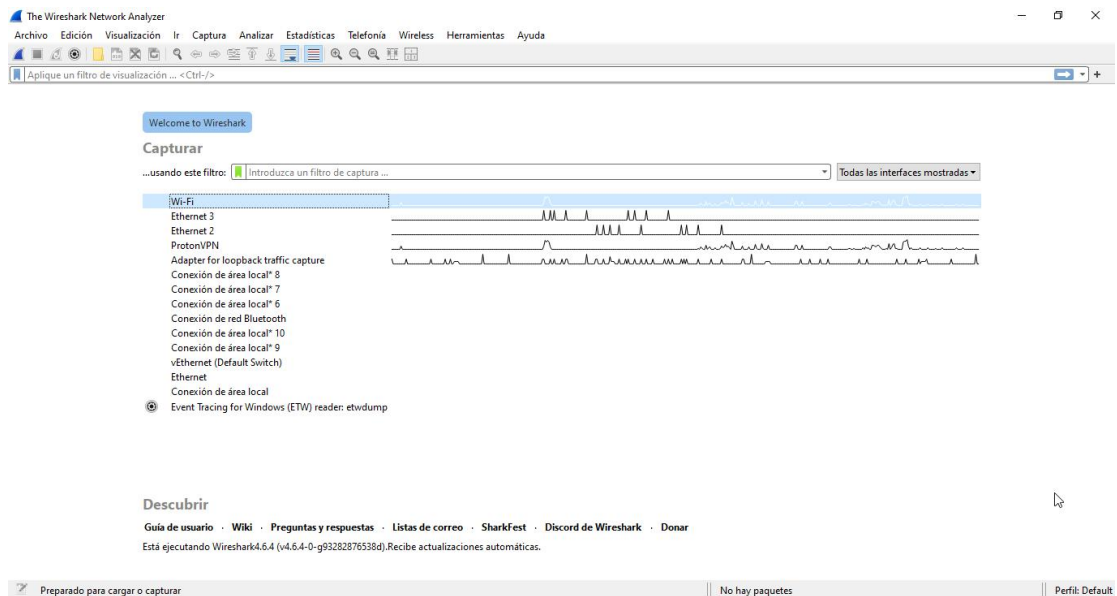
Se descargó e instaló Wireshark desde su página oficial, asegurando marcar la opción Npcap, la cual es necesaria para la captura de paquetes de red.





2. Inicio de captura

Se abrió Wireshark y se seleccionó la interfaz activa de red (**WiFi**). Posteriormente, se inició la captura de paquetes para analizar el tráfico generado durante la navegación.



Capturing from Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización... <Ctrl-F>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	0.524788000	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=367, datalen=64
7	0.647733700	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=945, datalen=64
8	0.792428400	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	154	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=946, datalen=80
9	0.833631000	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	122	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=368, datalen=48
10	0.863774500	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=369, datalen=64
11	0.984785600	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=947, datalen=64
12	1.187002600	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=370, datalen=64
13	1.285917300	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=948, datalen=64
14	1.496357100	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=371, datalen=64
15	1.593784300	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=949, datalen=64
16	1.806214100	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=372, datalen=64
17	1.958328000	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=950, datalen=64
18	2.162664200	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=373, datalen=64
19	2.289771400	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=951, datalen=64
20	2.702211000	192.168.1.80	95.173.217.224	WireGu	138	Transport Data, receiver=0xEC551865, counter=374, datalen=64
21	2.803719000	95.173.217.224	192.168.1.80	WireGu	138	Transport Data, receiver=0x390850FD, counter=952, datalen=64

> Frame 11: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: HuaweiTechno_19:b0:81 (08:2f:e9:19:b0:81), Dst: CloudNetwork_e9:97:1d (10:b1:df:e9:97:1d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 95.173.217.224, Dst: 192.168.1.80
> User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61212
> WireGuard Protocol

Wi-Fi <live capture in progress> Paquetes: 21 Perfil: Default

3. Sitios visitados

Durante la captura se visitaron los siguientes sitios:

- <http://example.com>
- <https://google.com>
- <http://neverssl.com>

El sitio example.com y neverssl.com utilizan HTTP, lo que permite visualizar la información en texto claro, mientras que google.com utiliza HTTPS, lo que protege los datos mediante cifrado.

Capturing from Wi-Fi

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

dns

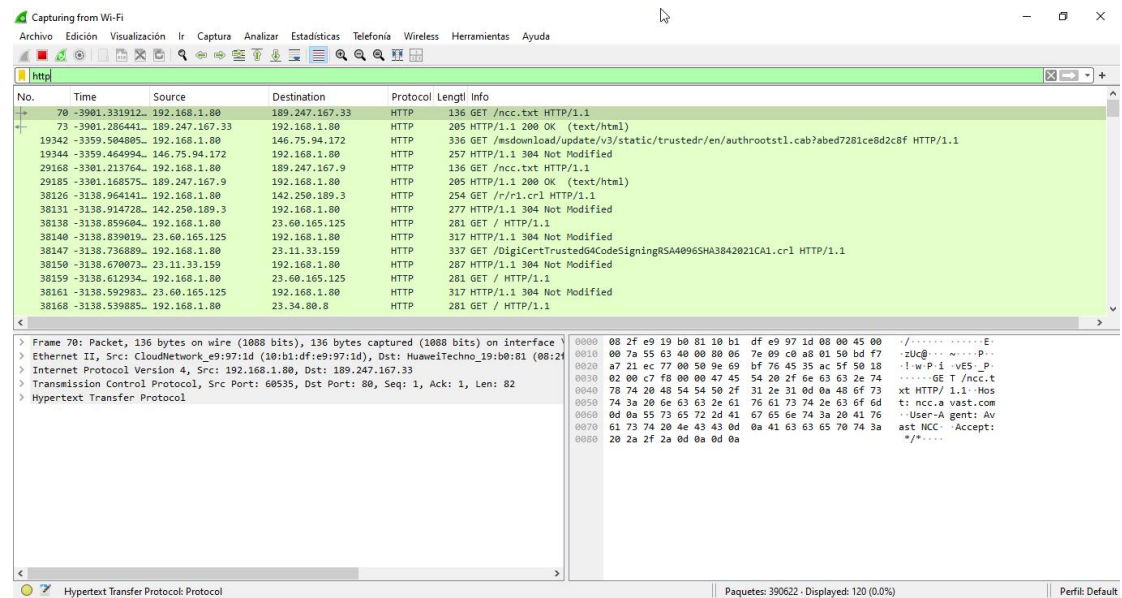
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
392	27.402728100	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x9631 A www.bing.com
393	27.408705500	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	254	Standard query response 0x4c19 HTTPS www.bing.com CHAME www-bing-com.trafficmanager-net CHAME www.bing-com.e
394	27.409726300	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	241	Standard query response 0x9631 A www.bing.com CHAME www-bing-com.trafficmanager-net CHAME www.bing-com.edgk
504	28.989926700	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	93	Standard query 0x4c19 HTTPS sdmtpreastus2.oaiusercontent.com
505	28.991706400	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	93	Standard query 0x28f3 A sdmtpreastus2.oaiusercontent.com
506	28.996695900	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	151	Standard query response 0x4c19 HTTPS sdmtpreastus2.oaiusercontent.com SOA kay.ns.cloudflare.com
508	28.999497100	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	125	Standard query response 0x28f3 A sdmtpreastus2.oaiusercontent.com A 104.18.43.204 A 172.64.144.52
1833	60.825182500	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x76a0 HTTPS waa-pa.clients6.google.com
1834	60.827017900	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x9979 A waa-pa.clients6.google.com
1835	60.829910200	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	75	Standard query 0x1951 HTTPS play.google.com
1836	60.831202600	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	75	Standard query 0x969c A play.google.com
1837	60.833845400	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	136	Standard query response 0x76a0 HTTPS waa-pa.clients6.google.com SOA ns1.google.com
1838	60.834452300	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	102	Standard query response 0x9979 A waa-pa.clients6.google.com A 172.217.2.138
1839	60.837385500	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	125	Standard query response 0x1951 HTTPS play.google.com SOA ns1.google.com
1842	60.840837000	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	91	Standard query response 0x969c A play.google.com A 192.178.56.206

> Frame 1835: Packet, 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_e9:97:1d (10:b1:df:e9:97:1d), Dst: HuaweiTechno_19:b0:81 (08:2f:e9:19:b0:81)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 192.168.1.254
> User Datagram Protocol, Src Port: 63262, Dst Port: 53
> Domain Name System (query)

Domain Name System: Protocol Paquetes: 5385 · Displayed: 68 (1.3%) Perfil: Default

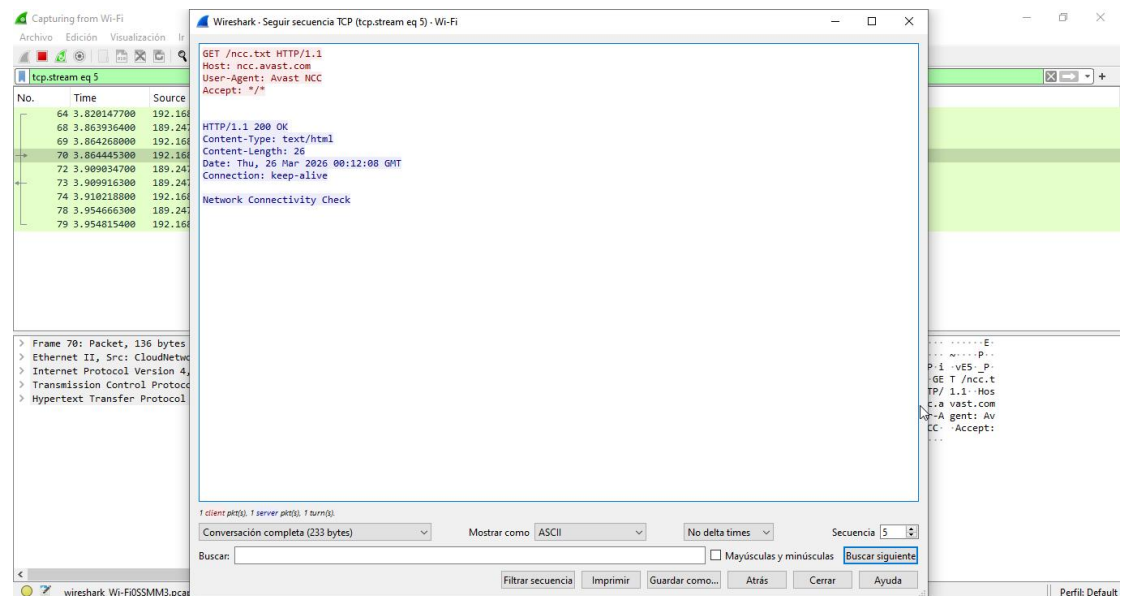
4. Análisis con filtro HTTP

Se aplicó el filtro http en Wireshark para observar el tráfico correspondiente a este protocolo. Se observaron múltiples solicitudes tipo GET, así como respuestas del servidor, incluyendo códigos como 200 OK y 304 Not Modified, lo cual permitió analizar la comunicación entre cliente y servidor.



5. Visualización de texto en claro (TCP Stream)

Se seleccionó un paquete HTTP y se utilizó la opción Follow → TCP Stream. En esta sección fue posible observar la comunicación en texto claro, incluyendo la solicitud GET, encabezados y la respuesta del servidor.

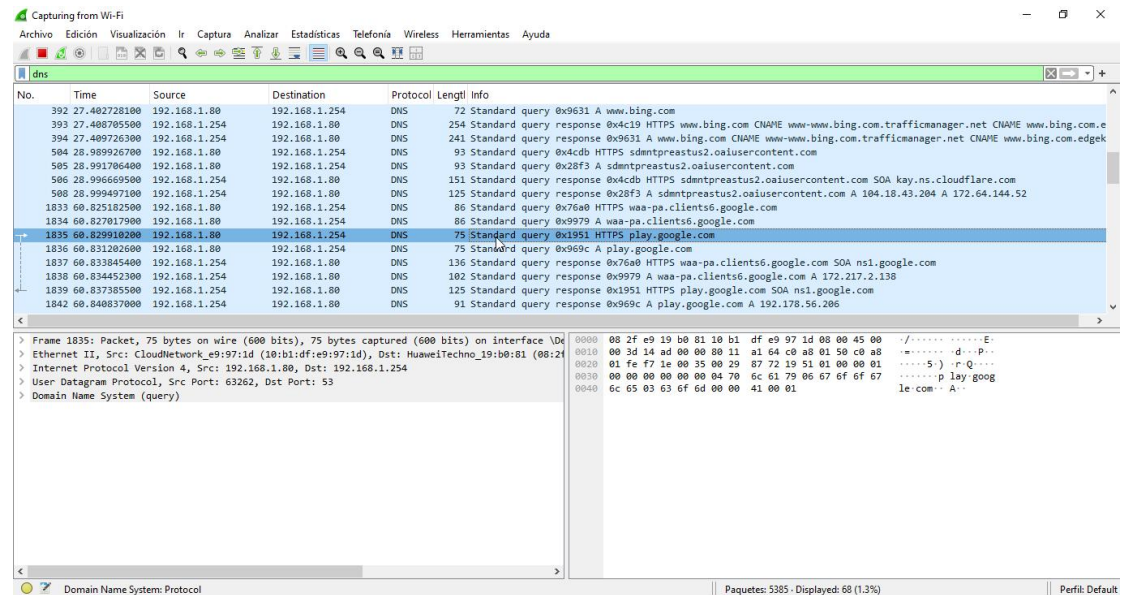


6. Análisis con filtro DNS

Se utilizó el filtro dns en Wireshark para observar las consultas realizadas durante la navegación. A partir de este análisis, fue posible identificar los dominios consultados y su correspondiente relación con direcciones IP.

Las consultas DNS permiten traducir nombres de dominio a direcciones IP, lo cual es fundamental para establecer la comunicación dentro de la red.

Durante la captura, se identificaron direcciones IP asociadas a los servidores consultados, como 192.168.1.254 y 189.247.167.33, las cuales corresponden a los destinos de las solicitudes realizadas.



Wireshark interface showing a DNS filter applied. The packet list displays several DNS queries and responses. The selected packet (1835) is a DNS query for play.google.com.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
392	27.462728100	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x9631 A www.bing.com
393	27.468705500	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	254	Standard query response 0x4c19 HTTPS www.bing.com CNAME www-bing.com.trafficmanager.net CNAME www.bing.com.edgekey.net
394	27.489726300	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	241	Standard query response 0x9631 A www.bing.com CNAME www-bing.com.trafficmanager.net CNAME www.bing.com.edgekey.net
504	28.989926700	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	93	Standard query 0x4c0b HTTPS sdmtpreastus2.oaiusercontent.com
505	28.991706400	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	93	Standard query 0x28f3 A sdmtpreastus2.oaiusercontent.com
506	28.996669500	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	151	Standard query response 0x4c0b HTTPS sdmtpreastus2.oaiusercontent.com SOA kay.ns.cloudflare.com
508	28.999497100	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	125	Standard query response 0x28f3 A sdmtpreastus2.oaiusercontent.com A 104.18.43.204 A 172.64.144.52
1833	60.825182500	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x76a0 HTTPS waa-pa.clients6.google.com
1834	60.827617900	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	86	Standard query 0x9979 A waa-pa.clients6.google.com
1835	60.829918200	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	75	Standard query 0x1951 HTTPS play.google.com
1836	60.831202600	192.168.1.80	192.168.1.254	DNS	75	Standard query 0x960c A play.google.com
1837	60.833845400	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	136	Standard query response 0x76a0 HTTPS waa-pa.clients6.google.com SOA ns1.google.com
1838	60.834452300	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	102	Standard query response 0x9979 A waa-pa.clients6.google.com A 172.217.2.138
1839	60.837385500	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	125	Standard query response 0x1951 HTTPS play.google.com SOA ns1.google.com
1842	60.848837800	192.168.1.254	192.168.1.80	DNS	91	Standard query response 0x960c A play.google.com A 192.178.56.206

Packet 1835 details:

- Frame 1835: Packet, 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF{...}
- Ethernet II, Src: CloudNetwork_e9:97:1d (10:b1:df:e9:97:1d), Dst: HuaweiTechno_19:b0:81 (08:2d:27:46:27:28)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 192.168.1.254
- User Datagram Protocol, Src Port: 63262, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)

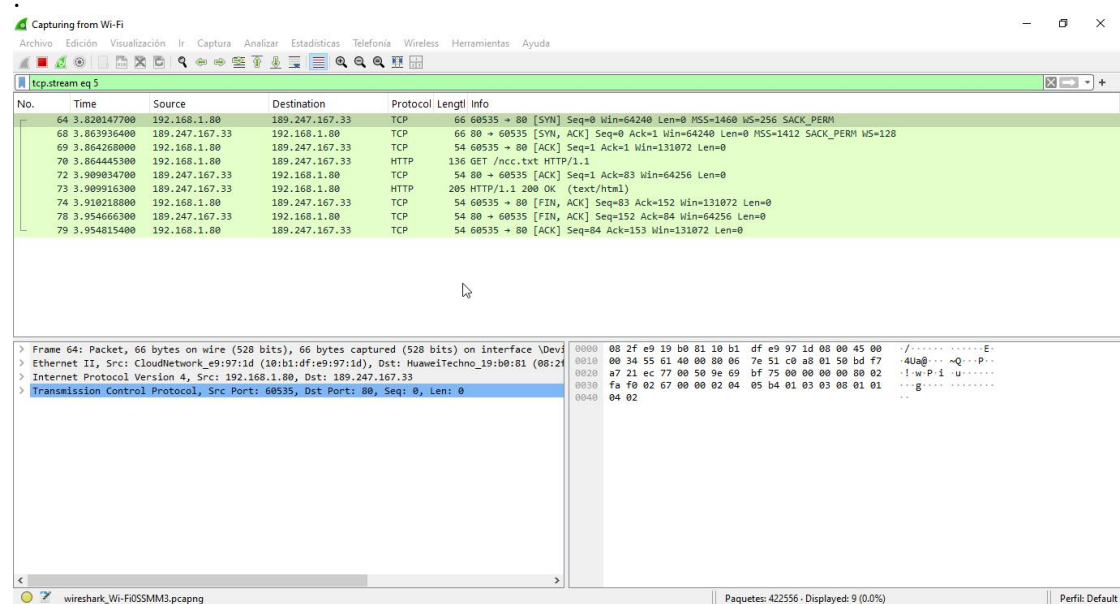
Hex data for packet 1835:

```
0000 08 2f e9 19 b0 81 10 b1 df e9 97 1d 08 00 45 00  ./.....E-
0010 00 3d 14 ad 00 00 00 11 a1 64 c0 a8 01 50 c0 a8  .....d..P..
0020 01 fe f7 1e 00 35 00 29 87 72 19 51 01 00 00 01  ....S) r Q ...
0030 00 00 00 00 00 00 04 70 6c 61 79 06 67 6f 6f 67  ....p lay goog
0040 6c 65 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01                le.com A-
```


7. Análisis con filtro TCP

Se aplicó el filtro tcp para observar la comunicación entre el cliente y los servidores, permitiendo identificar el intercambio de paquetes necesario para el establecimiento de la conexión.

Este análisis permitió comprender el funcionamiento interno del protocolo TCP, incluyendo el proceso de establecimiento de la conexión (three-way handshake), la transferencia de datos y el cierre de la sesión. Además, se pudo observar cómo TCP garantiza la entrega confiable de la información.



¿QUÉ INFORMACIÓN ES VISIBLE?

Durante la práctica fue posible observar:

- Nombres de dominio (DNS)
- Direcciones IP
- Peticiones HTTP (GET)
- Encabezados (Host, User-Agent)
- Contenido en texto claro

Esto demuestra que, sin cifrado, la información puede ser fácilmente analizada.

¿QUÉ RIESGO EXISTE?

El principal riesgo es que la información puede ser interceptada por terceros si no está protegida.

En el caso de HTTP, los datos viajan en texto claro, lo que puede permitir el robo de información o el monitoreo de la actividad del usuario.

Esto representa un riesgo importante en redes públicas o no seguras.

CONCLUSIÓN

Esta práctica me permitió entender cómo funciona el tráfico de red y la importancia de proteger la información cuando se navega en internet. Al utilizar Wireshark, pude ver de manera directa cómo se envían los datos entre el cliente y el servidor, y cómo estos pueden ser visibles si no se utiliza cifrado.

También pude notar la gran diferencia entre HTTP y HTTPS, ya que el primero expone la información, mientras que el segundo la protege. En general, esta actividad me ayudó a comprender que la seguridad en la red es fundamental y que, si la información no está protegida, puede ser fácilmente interceptada.